第七章 解析几何初步

7.6 总复习题

第七章　解析几何初步

7.6　总复习题

总复习题

A 组

1. 已知 $\triangle ABC$ 中，$\sin A+\sin B=2\sin C$，则 A,B,C 中

(A) 至少有一个小于 $60°$　　(B) 至少有两个不大于 $60°$

(C) 至多有一个小于 $60°$　　(D) 至多有两个不大于 $60°$

2. **【2026 极光杯（网络联考）8】**设双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的焦点为 F_1,F_2，顶点为 A_1,A_2。C 上一点满足 $\angle F_1PF_2=90°,\angle A_1PA_2=60°$，求 C 的离心率。

3. **【2025“漫游数海回归课本联赛”16】**

已知直线 $l:y=\dfrac{3}{2}x+m$ 与椭圆 $E:\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{x^2}{4}=1$ 有两个交点.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 证明：l 被 E 截得的线段的中点在同一条直线上.

【2009 安徽理 20】点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 上, $x_0=a\cos\beta,y_0=b\sin\beta$, $0<\beta<\dfrac{\pi}{2}$. 直线 l_2 与直线 $l_1:\dfrac{x_0}{a^2}x+\dfrac{y_0}{b^2}y=1$ 垂直, O 为坐标原点, 直线 OP 的倾斜角为 α, 直线 l_2 的倾斜角为 γ。

(1) 证明: 点 P 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 与直线 l_1 的唯一交点;

(2) 证明: $\tan\alpha,\tan\beta,\tan\gamma$ 构成等比数列。

4. **【2016 浙江理 19】**设椭圆。

(1) 求直线被椭圆截得的线段长（用 a,k 表示）;

(2) 若任意以点为圆心的圆与椭圆至多有 3 个公共点，求椭圆离心率的取值范围。

5. **【2026“fiddie”模拟考 17】**设 $\odot O:x^2+y^2=1$，动点 P 在 $\odot O$ 上且不在坐标轴上，$\odot O$ 在 P 处的切线与 x 轴，y 轴的交点分别为 A,B，向量 $\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$. 记动点 Q 的轨迹为 C.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设椭圆 $E:m^2x^2+n^2y^2=1(m>0,n>0)$ 的右顶点为 M, 上顶点为 N. 若 E 与 C 有且仅有 4 个公共点，证明：直线 MN 过定点.

6. **【2026 上海 20】**定义 $\Gamma:x^2-y^2=1$，F_1,F_2 为 Γ 的左、右焦点。设 $\Omega:x^2-y^2=1$，其中 $\begin{cases}x<0,\\ y\leqslant -1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x>0,\\ y\geqslant -1\end{cases}$。过 F_1 的直线 l 交 Ω 于 P,Q 两点（P,Q 分别位于第一、四象限），

过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M,N 两点（M,N 分别位于第三、四象限）。是否存在正数 λ，对于任意的 l，都存在唯一的 m，使 $|MN|=\lambda|PQ|$ 成立？若存在，求出所有的 λ；若不存在，请说明理由。

7. **【2022 上海 20】**设椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，$F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{2},0\right)$ 为 Γ 的焦点，A 为 Γ 的下顶点，M 为直线 $l:x+y-4\sqrt{2}=0$ 上一点。

(1) 若 $a=2$，且 AM 的中点在 x 轴上，求点 M 的坐标；

(2) 若直线 l 与 y 轴的交点为 B，直线 AM 经过点 F_2，且在 $\triangle ABM$ 中有一内角的余弦值为 $\dfrac{3}{5}$，求 b 的值；

(3) 若 Γ 上一点 P 到 l 的距离为 d，且 $|PF_1|+|PF_2|+d=6$，求 d 的最小值。

8. **【2020 浙江 21】**已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，抛物线 $C_2:y^2=2px\,(p>0)$，点 A 是椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点，过点 A 的直线 l 交椭圆 C_1 于点 B，交抛物线 C_2 于点 M（B,M 不同于 A）. 若存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点，求 p 的最大值.

9. **【2022 新高考 II 卷 21】**已知双曲线 $C:x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为 F，过 F 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A,B 两点，点 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ 在 C 上，且 $x_1>x_2>0,y_1>0$. 过 P 且斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与过 Q 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交于点 M. 从下面三个选项中选取两个作为条件，证明另外一个成立.

$$(a).M在AB\text{ 上}\quad (b).PQ\parallel AB\quad (c).|MA|=|MB|$$

10. **【2023 新高考 I 卷 22】**已知抛物线 $W:y=x^2+\dfrac{1}{4}$，矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 W 上，证明：矩形 $ABCD$ 的周长大于 $3\sqrt{3}$.

11. **【2024 新高考 II 卷 19】**已知双曲线 $C:x^2-y^2=1$，点 $P_1(5,4)$ 在 C 上，k 为常数，$0<k<1$. 按照如下方式依次构造点 $P_n\,(n=2,3,\cdots)$：过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1}，令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点. 记 P_n 的坐标为 (x_n,y_n).

(1) 证明：数列 $|x_n-y_n|$ 是公比为 $\dfrac{1+k}{1-k}$ 的等比数列；

(2) 设 S_n 为 $\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$ 的面积，证明：对任意正整数 n，$S_n=S_{n+1}$.

1.

2.

3.

4. (1) 设直线 $y=kx+1$ 被椭圆截得的线段为 AP，由

$$\begin{cases} y=kx+1, \\ \frac{x^2}{a^2}+y^2=1 \end{cases}$$

得

$$\left(1+a^2k^2\right)x^2+2a^2kx=0,$$

故 $x_1=0$，$x_2=-\dfrac{2a^2k}{1+a^2k^2}$，因此

$$|AP|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\frac{2a^2|k|}{1+a^2k^2}\cdot\sqrt{1+k^2}.$$

(2) 假设圆与椭圆的公共点有 4 个，由对称性可设 y 轴左侧的椭圆上有两个不同的点 P，Q，满足 $|AP|=|AQ|$. 记直线 AP，AQ 的斜率分别为 k_1，k_2，且 $k_1,k_2>0$，$k_1\neq k_2$. 由 (1) 知

$$|AP|=\frac{2a^2|k_1|}{1+a^2k_1^2}\cdot\sqrt{1+k_1^2},$$

$$|AQ|=\frac{2a^2|k_2|}{1+a^2k_2^2}\cdot\sqrt{1+k_2^2},$$

故 $\dfrac{2a^2|k_1|}{1+a^2k_1^2}\cdot\sqrt{1+k_1^2}=\dfrac{2a^2|k_2|}{1+a^2k_2^2}\cdot\sqrt{1+k_2^2}$，所以

$$\left(k_1^2-k_2^2\right)\left[1+k_1^2+k_2^2+a^2\left(2-a^2\right)k_1^2k_2^2\right]=0.$$

由于 $k_1\neq k_2$，$k_1,k_2>0$ 得

$$1+k_1^2+k_2^2+a^2\left(2-a^2\right)k_1^2k_2^2=0,$$

因此

$$\left(\frac{1}{k_1^2}+1\right)\left(\frac{1}{k_2^2}+1\right)=1+a^2\left(a^2-2\right),\text{(i)}$$

因为(i) 式关于 k_1,k_2 的方程有解的充要条件是 $1+a^2\left(a^2-2\right)>1$，所以 $a>\sqrt{2}$.

因此，任意以点 $A(0,1)$ 为圆心的圆与椭圆至多有 3 个公共点的充要条件是 $1<a\leqslant\sqrt{2}$.

由 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{a^2-1}}{a}$ 得，所求离心率的取值范围为 $0<e\leqslant\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

5. (1) 设 $P(x_0,y_0)$，因 P 在 $\odot O$ 上且不在坐标轴上，故有 $|x_0|,|y_0|\in(0,1)$. 由于 OP 的斜率为 $\dfrac{y_0}{x_0}$，故过点 P 的切线斜率为 $-\dfrac{x_0}{y_0}$，切线方程为 $y-y_0=-\dfrac{x_0}{y_0}(x-x_0)$，即 $x_0x+y_0y=1$.

因为 $\odot O$ 在点 P 处的切线与 x 轴，y 轴的交点分别为 A、B，所以 $A\left(\dfrac{1}{x_0},0\right),B\left(0,\dfrac{1}{y_0}\right)$. 设 Q 的坐标为 (x,y)，由 $\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$，得 $x=\dfrac{2}{x_0},y=\dfrac{1}{y_0}$. 因为 $x_0^2+y_0^2=1$，所以点 Q 的轨迹方程为 $C:\dfrac{4}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}=1$.

(2) 联立曲线 C 与椭圆 $\begin{cases} \dfrac{4}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}=1, \\ m^2x^2+n^2y^2=1 \end{cases}$ 消去 y 得到

$$m^2x^4+\left(n^2-4m^2-1\right)x^2+4=0 \qquad (*)$$

在 (∗) 中令 $t=x^2$，得到关于 t 的方程

$$m^2t^2+\left(n^2-4m^2-1\right)t+4=0 \tag{∗∗}$$

.

因为 E 和 C 都是以 O 为对称中心的中心对称图形，所以如果 (x_0,y_0) 是 E 与 C 的其中一个交点，则 $(-x_0,-y_0)$,$(x_0,-y_0)$,$(-x_0,y_0)$ 都是 E 与 C 的交点. 则 E 与 C 有且仅有 4 个公共点等价于方程 (∗∗) 或者有 2 个相同的正根，或者有 1 个正根和 1 个非正根.

设 t_1,t_2 是方程 (∗∗) 的两根，则 $t_1+t_2=-\dfrac{n^2-4m^2-1}{m^2}$,$t_1t_2=\dfrac{4}{m^2}>0$. 故 t_1,t_2 符号相同，方程 (∗∗) 有两个相同的正根. 所以 $\Delta=\left(n^2-4m^2-1\right)^2-16m^2=0$，即 $\left|n^2-4m^2-1\right|=4m$

由于 $t_1+t_2=-\dfrac{n^2-4m^2-1}{m^2}>0$，即 $n^2-4m^2-1<0$. 所以 $n^2-4m^2-1=-4m$，即 $n^2=(2m-1)^2$，可得 $n=|2m-1|$.

方程 (∗∗) 的根为 $t=\dfrac{-\left(n^2-4m^2-1\right)}{2m^2}=\dfrac{2}{m}$，此时 $x^2=\dfrac{2}{m}$,$y^2=\dfrac{1-2m}{n^2}>0$，所以 $1-2m>0$，于是 $n=1-2m$.

因为 l 经过 E 的右顶点 $\left(\dfrac{1}{m},0\right)$ 和上顶点 $\left(0,\dfrac{1}{n}\right)$，所以 l 的方程为 $mx+ny=1$. 又因为 $n=1-2m$ 即 $2m+n=1$，所以 l 过定点 $(2,1)$.

Fiddie 评：本题改编自**【2006 年全国 I 卷 20】**. 这题的第（1）问就是用相关点法求参数方程，得到曲线 $\dfrac{a^2}{x^2}+\dfrac{b^2}{y^2}=1$. 第（2）问的设计参考了**【2018 全国 I 卷 22（选修 4-4)】**.

【2006 全国 I 卷 20】在平面直角坐标系 xOy 中，有一个以 $F_1\left(0,-\sqrt{3}\right)$ 和 $F_2\left(0,\sqrt{3}\right)$ 为焦点、离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 的椭圆. 设椭圆在第一象限的部分为曲线 C，动点 P 在 C 上，C 在点 P 处的切线与 x,y 轴的交点分别为 A,B，且向量 $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$. 求：

(1) 点 M 的轨迹方程；

(2) $\left|\overrightarrow{OM}\right|$ 的最小值.

【2018 全国 I 卷文 22 理 22】在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的方程为 $y=k|x|+2$. 以坐标原点为极点、x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2+2\rho\cos\theta-3=0$.

(1) 求 C_2 的直角坐标方程；

(2) 若 C_1 和 C_2 有且仅有三个公共点，求 C_1 的方程.

本题以圆上动点的切线为起点，通过向量运算生成轨迹曲线 C，再引入椭圆 E 与曲线 C 的交点问题，最终转化为直线过定点问题. 题目设置了两问：

第（1）问求轨迹方程，属于基础性的解析几何问题. 它考查了圆的切线方程、向量坐标运算、消参求轨迹等基本知识与方法，属于绝大多数考生应当掌握的层次.

第（2）问在给定交点个数的条件下，证明直线过定点. 这是典型的解析几何综合问题，涉及椭圆方程的设定、曲线的对称性分析、高次方程的消元转化、二次方程根的分布、隐含条件的挖掘与检验，以及定点坐标的求解. 题目结构清晰，由浅入深，入手容易深入难. 第（2）问的解决需要较强的代数变形能力和逻辑推理能力，对思维的严谨性要求较高，具有较好的选拔功能.

本题最大的区分度体现在对 $y^2>0$ 隐含条件的检验上. 从判别式得出 $n^2=(2m-1)^2$ 后，若不加检验直接得出 $n=2m-1$，则会得到错误的定点 $(2,-1)$ 或者 $(-2,-1)$,$(-2,1)$ 等等. 正确的做法必须回到交点存在的根本条件：联立方程组求得的 y^2 必须非负. 这一设计精准体现了高考“多考一点想，少考一点算”的命题理念.

易错点是处理根号与绝对值时容易出错. 例如：从 $\left(n^2-4m^2-1\right)^2=16m^2$ 直接得到 $n^2-4m^2-1=4m$（即 $n^2=(2m+1)^2$），而不是写 $\left|n^2-4m^2-1\right|=4m$，没有用两根和的关系式（或对称轴）得到 $n^2-4m^2-1<0$ 从而舍去 $n^2-4m^2-1=4m$ 的情形. （最多只能拿 $9\sim10$ 分）从 $n^2=(2m-1)^2$ 直接得到 $n=2m-1$，忽略了 $n=1-2m$，得出最终的错误答案是 $(2,-1)$. 这些错误其实都可以通过画草图来规避.

6.

7.

8.

9.

10.

11.